

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

République Algérienne Démocratique et Populaire

وزارة التكوين والتعليم المهنيين

الوحدة التكوينية

04

التنظيم العلمي للعمل — OST

Organisation Scientifique du Travail (OST)

التخصص : التقني السامي في تصميم و صناعة الملابس —

Tailleur Dames

المستوى : التقني السامي — Technicien Supérieur (Niveau IV)

رمز التخصص : HTE1204

الإطار البيداغوجي : المنهجية المبنية على الكفاءات — Approche

Par Compétences (APC)

إعداد الطالب

وعيل فتيحة

Ouail Fatiha

RAPPORT PÉDAGOGIQUE — تقرير بيداغوجي

2025 / 2026

فهرس المحتويات

Table des Matières

3	مقدمة في التنظيم العلمي للعمل	1
<i>Introduction à l'OST</i>		
4	الإطار النظري: من تايلور إلى لوريت	2
<i>Cadre Théorique</i>		
6	دراسة الحركات و الأزمنة (Chronométrage)	3
<i>Étude des Mouvements</i>		
8	موازنة خطوط الإنتاج (Équilibrage)	4
<i>Équilibrage des Lignes</i>		
10	دراسة حالة: ورشة الرويبة	5
<i>Étude de Cas: Rouiba</i>		
12	النتائج و مؤشرات الأداء (KPIs)	6
<i>Résultats et KPIs</i>		
13	الإرغونوميا و ظروف العمل	7
<i>Ergonomie</i>		
15	الخلاصة و المراجع	8
<i>Conclusion et Références</i>		
17	معجم المصطلحات التقنية	9
<i>Glossaire Technique Bilingue</i>		
19	تمارين تطبيقية و دراسات حالة	10
<i>Exercices Pratiques et Études de Cas</i>		

1 مقدمة في التنظيم العلمي للعمل

Introduction à l'OST

يُعرّف **التنظيم العلمي للعمل** (*Organisation Scientifique du Travail — OST*) بأنه علم الإدارة والترشيد الصناعي، الذي يهدف إلى تعظيم الإنتاجية وتقليل التكاليف وزيادة كفاءة العمّال والآلات، من خلال دراسة الحركات وتقدير الأوقات القياسية لكل عملية إنتاجية في صناعة الملابس.

نشأ هذا العلم في مطلع القرن العشرين على يد المهندس الأمريكي **فريدريك تايلور** (*Frederick W. Taylor, 1856-1915*) الذي طوّر مبادئه في كتابه الشهير «مبادئ الإدارة العلمية» (*Principles of Scientific Management, 1911*). ثم طوّرها لاحقاً **فرانك وويليان جيلبريث** (*Frank & Lillian Gilbreth*) عبر دراسة الحركات الدقيقة، و**هنري جانت** (*Henry Gantt*) عبر المخططات الزمنية للإنتاج.

تكتسب هذه الوحدة أهمية قصوى في صناعة الألبسة الجزائرية، لأن المؤسسات الوطنية تعاني من ضعف الإنتاجية مقارنة بالمنافسين الأجانب (تركيا، الصين، بنغلاديش). تشير دراسات قطاعية إلى أن إنتاجية العامل الجزائري في قطاع النسيج لا تتجاوز **60%** من نظيره التركي، وهو فارق يُفسّر أساساً بضعف تطبيق مبادئ الـ *OST*. هذا الفارق يُكلّف الاقتصاد الوطني مئات الملايين من الدولارات سنوياً، ويهدّد قدرة المؤسسات المحلية على المنافسة في ظل انفتاح السوق الجزائرية على المنتجات المستوردة.

١٠٠\$

خسائر سنوية للقطاع النسيجي
Pertes annuelles du secteur

60%

نسبة إنتاجية العامل الجزائري
Productivité relative

8-12

قطعة/عامل/ساعة في المؤسسات التركية
Pièces/ouvrier/heure — Turquie

5-4

قطعة/عامل/ساعة في المؤسسات العمومية
Pièces/ouvrier/heure — EPE

2 الإطار النظري: من تايلور إلى لوريت

Cadre Théorique

تطوّرت مبادئ التنظيم العلمي للعمل منذ نشأتها على يد تايلور حتى وصلت إلى صيغتها المعاصرة على يد المهندس الفرنسي لوريت (*Leroy*) الذي طوّر نظام مكتب الأزمنة الأولية (*Bureau des Temps Élémentaires — BTE*). تتمحور المبادئ الأربعة الكبرى للـ *OST* حول استبدال الطرق التجريبية بطرق علمية مدروسة، وتقسيم العمل وتدريب العمّال، وتوحيد أدوات العمل، والفصل بين التخطيط والتنفيذ.

المبادئ الأربعة لتايلور المُحدّثة — Les Quatre Principes de Taylor

#	المبدأ	التطبيق في صناعة الألبسة
N°	Principe	Application dans l'Habillement
1	استبدال الطرق التجريبية بطرق علمية مدروسة	تحليل كل عملية خياطة وتحديد الحركات الأكثر كفاءة
2	اختيار العامل المناسب لكل عملية وتدريبه علمياً	إسناد عمليات الياقات للعمال الأكثر مهارة
3	تقسيم العمل والمسؤوليات بوضوح	فصل مهام القص عن الخياطة عن التشطيبات
4	التعاون الودي بين الإدارة والعَمّال	إشراك العَمّال في تحسين العمليات وتقديم اقتراحات

الجدول 1: المبادئ الأربعة للتنظيم العلمي للعمل المُحدّثة وفق Leroy/BTE

Tableau 1: Les quatre principes de l'OST selon Leroy/BTE

مكتب الأزمنة الأولية (BTE)

طوّر لوريت نظام *Bureau des Temps Élémentaires (BTE)* المعتمد على التقييم الحركي ومعاملات الراحة. يُقدّم هذا النظام جداول مرجعية لزمن كل حركة أساسية في صناعة الألبسة، تُمكن من حساب الزمن القياسي لأي عملية دون الحاجة لقياسها مباشرة، عبر تجميع الأزمنة الأولية للحركات المكوّنة لها.

3 دراسة الحركات و الأزمنة (Chronométrage)

Étude des Mouvements

تتألف دراسة الحركات والأزمنة من شقّين متلازمين: **تحليل الحركة** (ما يفعله العامل؟) و**قياس الزمن** (كم يستغرق ذلك؟). يُمثّل الشقان معاً القاعدة العلمية لأي تحسين في الإنتاجية، إذ لا يمكن تحسين ما لا يُقاس. تنتهج دراسة الحركات إلى تحليل الحركات الفيزيائية التي يقوم بها عامل الخياطة، بهدف القضاء على الحركات المجدية غير الضرورية مثل البحث عن المقص، التالية القطعة، أو الالتفات غير الضروري.

تصنيف الحركات الثلاث وفق جيلبريث — Classification des Trois Mouvements

النوع	الوصف	الزمن (ثانية)	التوصية
Type	Description	Temps (s)	Recommandation
حركة فعّالة <i>Mouvement efficace</i>	تُسهم في إنجاز العمل (مثل: قص القماش)	1-3	يجب تطويرها وتحسينها
حركة مساعدة <i>Mouvement auxiliaire</i>	تُكَمّل الحركة الفعّالة (مثل: إمساك القطعة)	0.5-1	يجب تقليلها قدر الإمكان
حركة ضائعة <i>Mouvement perdu</i>	لا تُسهم في الإنجاز (مثل: البحث عن أداة)	+0	يجب القضاء عليها كلياً

الجدول 2: تصنيف الحركات الثلاث وفق جيلبريث مع الأزمنة المرجعية

Tableau 2: Classification des trois mouvements selon Gilbreth

Σ معادلة الزمن القياسي — Leroy / BTE

$$T_{\text{standard}} = T_{\text{moyen}} \times (1 + \text{معامل الراحة})$$

حيث: T_{standard} = الزمن القياسي المعتمد للعملية، T_{moyen} = الزمن المُسجَّل (متوسط القياسات)، معامل الراحة = 15-25% حسب طبيعة العمل وظروفه.

4 موازنة خطوط الإنتاج (Équilibrage)

Équilibrage des Lignes

تُعَدّ موازنة الخط الإنتاجي (*Équilibrage de chaîne*) من أدق مهام المهندس أو التقني في صناعة الملابس. تتمثل المهمة في توزيع العمليات الإنتاجية على ماكينات الخياطة بطريقة تمنع حدوث **عنق الزجاجة** (*Goulot d'étranglement*)، وتضمن تدفقاً سلساً للمنتج من البداية إلى التغليف.

مفهوم عنق الزجاجة — Concept du Goulot d'étranglement

عنق الزجاجة هو العملية التي يكون زمنها أطول بكثير من العمليات السابقة واللاحقة، مما يؤدي إلى تكدّس القطع قبلها وانتظار العمال بعدها. في صناعة الملابس، يحدث ذلك غالباً عند العمليات المعقّدة مثل تركيب الجيوب، الياقات، أو السحابات، حيث يكون الزمن أعلى من المتوسط. تحديد عنق الزجاجة هو الخطوة الأولى في أي مشروع تحسين إنتاجي.

مؤشرات موازنة خط الإنتاج — Indicateurs d'Équilibrage

المؤشّر <i>Indicateur</i>	المعادلة <i>Formule</i>	الحدّ الأدنى المقبول <i>Seuil Minimal</i>
معدل التوازن <i>Taux d'équilibre</i>	(الزمن الأقصى / متوسط الزمن) × 100	≥ 85%
كفاءة الخط <i>Efficacité</i>	(مجموع الأزمنة / (الزمن الأقصى × عدد العمال)) × 100	≥ 80%

الجدول 3: مؤشرات جودة موازنة خطوط الإنتاج

Tableau 3: Indicateurs de qualité d'équilibrage des lignes

5 دراسة حالة: ورشة الرويبة

Étude de Cas: Atelier Rouiba

طلب مدير إحدى الورشات بالمنطقة الصناعية بالرويبة (الجزائر العاصمة) رفع الإنتاجية لخط تجميع السراويل الكلاسيكية الرجالية. كانت الورشة تُنتج **280 وحدة/يوم** من 8 ساعات عمل يومياً، أي ما يعادل **35 وحدة/ساعة**. الهدف كان رفع الإنتاج إلى **400 وحدة/يوم** (**50 وحدة/ساعة**).

Situation Initiale — الوضع الأول: تحديد عنق الزجاجة

#	العملية المستعملة	الآلة	الزمن (ثانية)	ملاحظة
N°	Opération	Machine	Temps (s)	Obs.
1	تركيب الجيب الجانبي	Piqueuse	120	عنق الزجاجة
2	جمع الجوانب	Surjeteuse	45	يعادل 1/3 الزمن
3	تركيب السخّابة	Piqueuse	55	يعادل النصف
4	عمل الوشاح السفلي	Recouvreuse	50	يعادل النصف
5	المراقبة النهائية و الكي	—	40	ضمن المتوسط

الجدول 4: تحليل زمن العمليات قبل التحسين — ظهور عنق الزجاجة في تركيب الجيب

Tableau 4: Analyse des temps avant amélioration — goulot d'étranglement: pose poche

مقارنة زمن العمليات قبل و بعد تطبيق OST

Comparaison des Temps d'Opération Avant/Après OST



الشكل 1: زمن العمليات (بالثواني) قبل التحسين — تركيب الجيب هو عنق الزجاجة

Figure 1: Temps d'opérations avant amélioration — goulot d'étranglement: pose poche

يُظهر التحليل أن عملية تركيب الجيب الجانبي تستغرق **120 ثانية**، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف متوسط العمليات الأخرى. هذا الفارق يُسبب تكدّس القطع عند الماكينة الثانية وانتظار العمّال في العمليات اللاحقة، وهو ما يُفسّر عدم قدرة الورشة على تجاوز 280 وحدة يومياً رغم توافر ساعات عمل إضافية.

الحلول المقترحة وفق مبادئ OST — Solutions Proposées

1 تقسيم عملية تركيب الجيب إلى عمليتين فرعيتين: التحضير (50 ثا) و التثبيت (55 ثا)
Division de l'opération poche

2 إضافة ماكينة خياطة مساعدة Overlock متخصصة في قص حواف الجيب أثناء تركيبه
Ajout machine Overlock

3 تنظيم بيئة العمل: وضع حاويات القطع بالقرب من اليد اليسرى لتفادي الالتفات غير الضروري
Réaménagement poste

4 تدريب العامل على الإيقاع الصحيح عبر SOP (Standard Operating Procedure) لمدة 3 أيام
Formation SOP

6 النتائج و مؤشرات الأداء (KPIs)

Résultats et KPIs

بعد تطبيق مبادئ الـ *OST* في ورشة الروبية، ارتفعت كفاءة خط الإنتاج بنسبة 28%، مع انخفاض ملحوظ في زمن تعطل العمالة. كما تحسنت معنويات العمال بفضل انخفاض الضغط الناتج عن تكدس القطع. يُبرز هذا المثال كيف يمكن لتطبيق مبادئ علمية بسيطة أن يُحدث farkاً اقتصادياً ضخماً دون استثمار في تجهيزات جديدة.

+50%

زيادة الإنتاجية الكلية
Hausse productivité globale

420

إنتاج يومي بعد التحسين (كان 280)
Production journalière

28%

نسبة التحسين في كفاءة الخط
Taux d'amélioration efficacité

55 ثا

زمن عملية الجيب بعد التحسين (كان 120 ثا)
Temps poche après amélioration

7 الإرجونوميا و ظروف العمل

Ergonomie et Conditions de Travail

تُعرّف **الإرجونوميا (Ergonomie)** بأنها العلم الذي يدرس علاقة الإنسان ببيئة عمله، بهدف تصميم بيئة عمل تلأئم قدراته الفيزيولوجية والذهنية وتُجَبِّه الإصابات المهنية. في صناعة الملابس، تُعدّ الإرجونوميا ضرورة قانونية (وفق القانون الجزائري 13-03)، قبل أن تكون تحسیناً إنتاجياً.

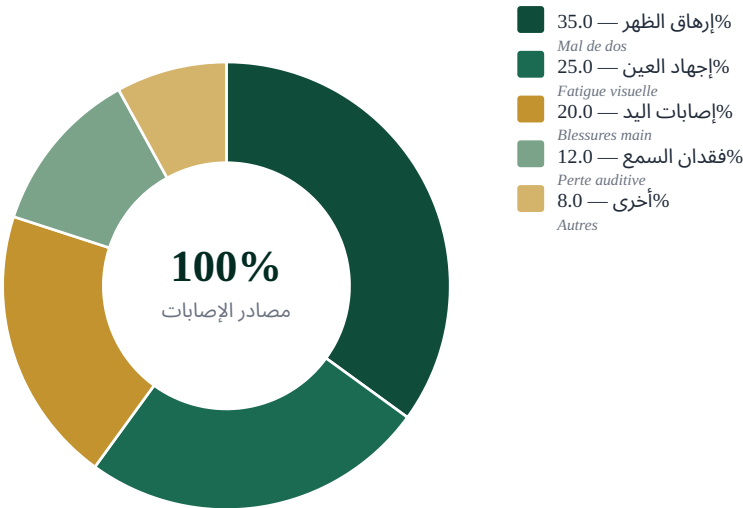
المخاطر عند التجاوز <i>Risques</i>	القيمة المعيارية <i>Valeur Normale</i>	العامل <i>Facteur</i>
آلام أسفل الظهر، إرهاق الكتف	سم 75-80	ارتفاع طاولة الخياطة
صداع، إرهاق العين، أخطاء بصرية	لوكس 500-750	الإضاءة على طاولة العمل
إرهاق ذهني، فقدان السمع التدريجي	أقل من 80 ديسيبل	مستوى الضوضاء
إرهاق حراري، انخفاض التركيز	صيف C 20-24 / 26-22 °C شتاء	حرارة الورشة
آلام الظهر والدورة الدموية	للورك / 100-90 °C للركبة 100-110 °C	وضع الجلوس على الماكينة

الجدول 5: المعايير الإروغونومية المعتمدة في معاهد INSFP

Tableau 5: Normes ergonomiques adoptées dans les INSFP

مصادر الإصابات المهنية في صناعة الألبسة

Sources des Accidents du Travail dans l'Habillement



الشكل 2: توزيع مصادر الإصابات المهنية في صناعة الألبسة الجزائرية (2023)

Figure 2: Répartition des accidents du travail (2023)

8 الخلاصة و المراجع

Conclusion et Références

جوهر التنظيم العلمي للعمل هو تحويل الإنتاج من فن ذاتي إلى علم قابل للتكرار والتطوير المستمر. لا يمكن لورشات الملابس الجزائرية المنافسة عالمياً ومحلياً دون اعتماد دراسات دقيقة لـ *OST* لتثمين الوقت وتقليص نسبة الهدر في الموارد. ينبغي لكل تقني سامي يطمح لمنصب مسؤول في ورشة إنتاج أو مكتب دراسات أن يتقن مبادئ هذه الوحدة ويُطبّقها في الواقع المهني.

كما تُكْمَل وحدة الـ **OST** الوحدات السابقة (النمذجة، التدريج، الملف التقني)، إذ تُتيح للمصمم حساب الأزمنة المطلوبة لكل عملية منذ مرحلة التصميم، وبالتالي تقدير التكلفة التقديرية بدقة، وتحديد ما إذا كان المنتج قابلاً للتصنيع الاقتصادي. هذا التكامل هو ما يصنع الفرق بين تقني قادر على الإدارة الإنتاجية الكاملة وتقني يقتصر على التنفيذ التقني.

نماذج إضافية لتطبيق OST — Cas Pratiques Supplémentaires

- **ورشة نقاش بوهار:** المشكلة: نسبة أخطاء قص عالية (12%)، الحل: رقمنة الباترونات واعتماد قص آلي (*Cutting machine*). النتيجة: انخفاض الهدر إلى 4%، توفير 18 مليون دج سنوياً.
- **ورشة نسوية في تلمسان:** المشكلة: إرهاق العاملات (10 ساعات/يوم) وارتفاع نسبة الأخطاء. الحل: تطبيق مبادئ الإرغونوميا: تعديل ارتفاع طاولات الخياطة (من 70 إلى 78 سم)، تحسين الإضاءة (إلى 650 لوكس)، تقليل ساعات العمل إلى 8 ساعات مع فترات راحة. النتيجة: انخفاض الأخطاء بـ 40%، تحسّن الإنتاجية بـ 22%.

العامل الحاسم في نجاح OST

لا يعتمد نجاح تطبيق *OST* على الجانب التقني فقط، بل بشكل أساسي على إشراك العمال في عملية التحسين. العمال الذين يرون فائدتهم ويقدمون اقتراحات قيّمة من تجربتهم اليومية يُبدون تعاوناً أعلى، ويحققون نتائج أفضل من تلك المحسوبة نظرياً من قِبَل المهندسين.

الإدارة العلمية ليست مجرد مجموعة من القواعد، بل هي ثورة عقلية كاملة في طريقة تفكير الإدارة والعمال معاً حول العمل المشترك.

— Henri Fayol — Principles of Management

المراجع — Références Bibliographiques

1. Taylor, F.W., The Principles of Scientific Management, Harper & Brothers, New York, 1911.
2. Leroy, H., Bureau des Temps Élémentaires (BTE) — Manuel Pratique, Éditions de l'Organisation, Paris, 2018.
3. وزارة الصناعة الجزائرية، تقرير قطاع النسيج والألبسة 2023، المديرية العامة للصناعة، الجزائر، 2024.
4. المعهد الوطني للسلامة والصحة المهنية (INRS)، دليل الإرغونوميا في صناعة الألبسة، الجزائر، 2022.
5. Buzacott, J.A., Production Planning and Control in the Apparel Industry, Wiley, London, 2019.
6. وزارة العمل الجزائرية، القانون التوجيهي للسلامة والصحة المهنية (القانون 03-13)، الجريدة الرسمية، الجزائر، 2013.

9 معجم المصطلحات التقنية

Glossaire Technique Bilingue

يُقدّم هذا المعجم المصطلحات التقنية الأساسية المستعملة في وحدة التنظيم العلمي للعمل، مزدوج اللغة (عربي/فرنسي). تشمل المصطلحات المفاتيح في دراسة الحركات والأزمنة، موازنة خطوط الإنتاج، والإرغونوميا.

المصطلح العربي	المصطلح الفرنسي	التعريف المختصر
Terme Arabe	Terme Français	Définition Courte
التنظيم العلمي للعمل	OST	علم الإدارة والترشيد الصناعي
دراسة الحركات	Étude des Mouvements	تحليل الحركات الفيزيائية للعامل
دراسة الأزمنة	Chronométrage	قياس زمن كل عملية
الزمن المعياري	Temps Standard	الزمن المرجعي للعملية
معامل الراحة	Coefficient de Repos	نسبة مضافة للراحة (15-25%)
عنق الزجاجة	Goulot d'Étranglement	العملية الأبطأ في الإنتاج
موازنة الخط	Équilibrage	توزيع العمليات لتجنّب التكدّس
الإرغونوميا	Ergonomie	علم تصميم بيئة العمل
مكتب الأزمنة الأولية	BTE	Bureau des Temps Élémentaires
حركة ضائعة	Mouvement Perdu	حركة لا تُسهم في الإنجاز
حركة فعّالة	Mouvement Efficace	حركة تُسهم في الإنجاز
كفاءة الخط	Efficacité de Ligne	نسبة كفاءة خط الإنتاج

الجدول 7: معجم مصطلحات التنظيم العلمي للعمل
Tableau 7: Glossaire des termes de l'OST

10 تمارين تطبيقية و دراسات حالة

Exercices Pratiques et Études de Cas

تمرين 1: حساب الزمن المعياري — Exercice 1: Calcul du Temps Standard

السؤال: عملية تركيب ياقة تستغرق في المتوسط 145 ثانية (متوسط 12 قياسية). معامل الراحة المعتمد 20%. احسب الزمن المعياري.

الحل النموذجي

$$(1 + \text{معامل الراحة}) \times T_{\text{standard}} = T_{\text{moyen}}$$
$$T_{\text{standard}} = 145 \times (1 + 0.20) = 145 \times 1.20 = 174 \text{ ثانية (أي 2.9 دقيقة).}$$

تمرين 2: حساب كفاءة خط الإنتاج — Exercice 2: Calcul d'Efficacité de Ligne

السؤال: خط إنتاج يتضمّن 6 عمليات بأزمنة: 60، 75، 120 (عنق الزجاجة)، 90، 80، 70 ثانية. احسب كفاءة الخط.

★ الحل النموذجي

كفاءة الخط = (مجموع الأزمنة / (الزمن الأقصى × عدد العمال)) × 100

مجموع الأزمنة = 70+80+90+120+75+60 = 495 ثانية.

الزمن الأقصى × عدد العمال = 6 × 120 = 720 ثانية.

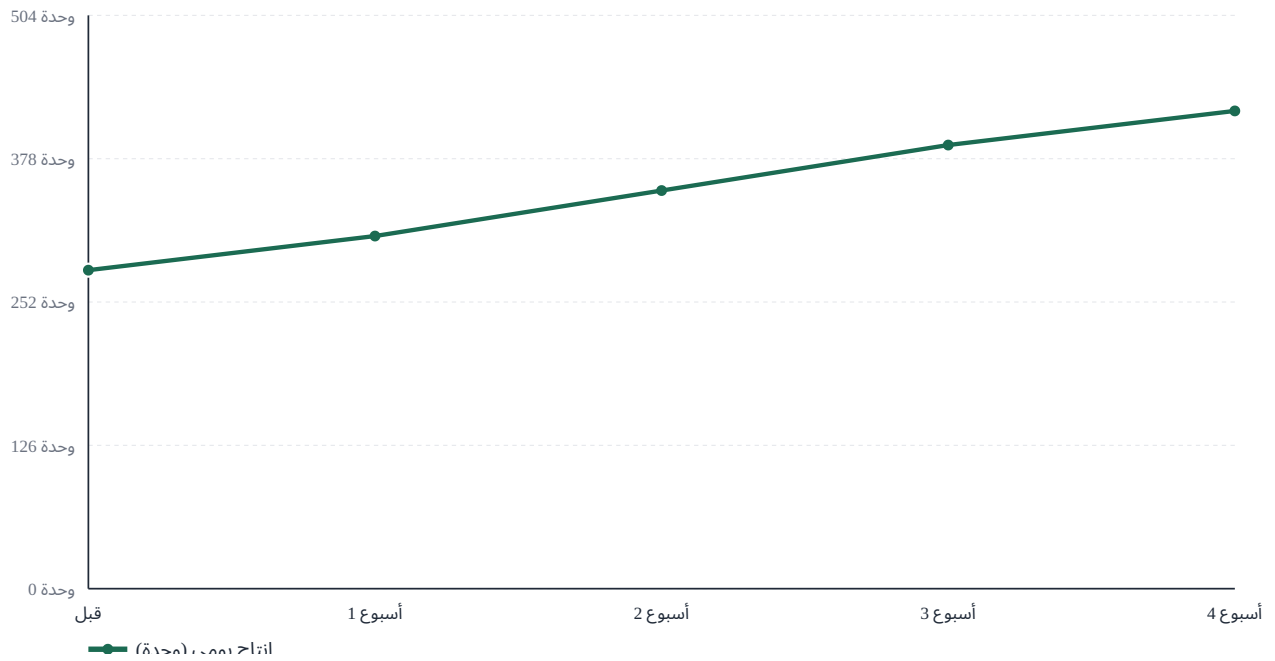
كفاءة الخط = 100 × (720 / 495) = 68.75%

هذه الكفاءة دون الحد الأدنى المقبول (80%)، مما يستدعي إعادة موازنة الخط.

تمرين 3: منحنى التحسين بعد تطبيق OST — Exercice 3: Courbe d'Amélioration après OST

منحنى تحسّن الإنتاجية بعد تطبيق OST

Courbe d'Amélioration de la Productivité après OST



الشكل 3: تطوّر الإنتاج اليومي بعد تطبيق مبادئ OST — تحسّن بنسبة 50% في 4 أسابيع

Figure 3: Évolution de la production après OST — amélioration de 50% en 4 semaines

INSFP

لا يمكن للورشات الجزائرية المنافسة عالمياً ومحلياً دون الاعتماد على دراسات دقيقة للتنظيم العلمي للعمل — فما لا يمكن قياسه لا يمكن تحسينه.

Les ateliers algériens ne peuvent rivaliser sans s'appuyer sur l'OST — ce qui ne se mesure pas ne peut s'améliorer.

تم إعداد هذا التقرير وفق المنهاج المعتمد في معاهد التكوين المهني الجزائرية
تحت رقم التخصص : التقني السامي في تصميم و صناعة الملابس — Tailleur Dames

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • 2025 / 2026